

实验三：AI 编程自适应学习平台设计 实验报告

摘要

传统编程教育面临"一刀切"困境：同一课堂的学生基础差异巨大，教师无法为每人提供个性化指导。本文提出 **LearnPath AI**——一款基于知识图谱与 AI 代码审查的自适应学习平台，通过构建学科知识图谱实现学习路径动态规划，结合 DeepSeek API 驱动的代码审查引擎和自适应练习推荐，为每位学习者提供"千人千面"的学习体验。

1. 引言

1.1 项目背景

编程教育的普及浪潮正在席卷全球。然而传统教学面临三个核心矛盾：

- 统一进度 vs 个体差异**：同一课堂的学生处于不同认知水平，教师被迫以"平均节奏"推进。
- 反馈延迟**：学生提交代码后需数天才能收到批改，错过最佳纠错时机。
- 教师过载**：手工批改 100+ 份编程作业耗时 12 小时以上。

1.2 设计目标

- 即时反馈**：AI 代码审查引擎秒级给出结构化反馈
- 自适应学习**：基于知识图谱前置依赖动态推荐最适合的练习
- 教师赋能**：为教师提供班级学习态势数据

2. 问题分析与需求调研

2.1 用户画像

学习者 "小明" (大一零基础) - 学习风格：动手实践型 - 痛点：卡在概念上无人解答、不知道自己薄弱点在哪 - 目标：一学期内能独立完成 Python 小型项目

教师 "李老师" (任教 8 年) - 教学场景：每周 4 课时，100 名学生，1 名助教 - 痛点：批改作业每周 12+ 小时、难以追踪个体进度 - 目标：提高批改效率 50%，精准识别后进生

2.2 用户旅程图

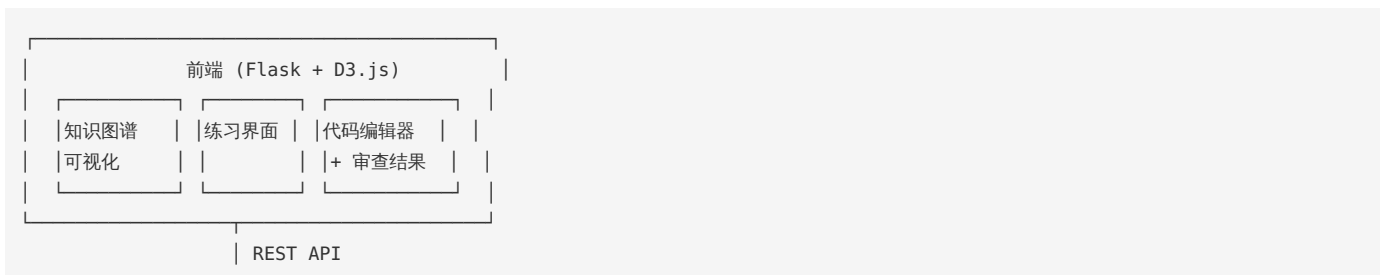
阶段	行为	情感	痛点	机会点
课前预习	看教材视频	☹ 不知道重点	缺乏引导	前置测试→推荐预习
课堂听讲	跟着敲代码	☹ 有时跟不上	统一节奏不适配	课后个性化补充
课后练习	做作业刷题	卡住时无助	无人即时解答	AI 代码审查实时反馈
测验评估	上机考试	☹ 不知道考什么	缺乏自评工具	知识图谱展示状态
查漏补缺	复习错题	☹ 不知从何补起	知识碎片化	学习路径推荐系统

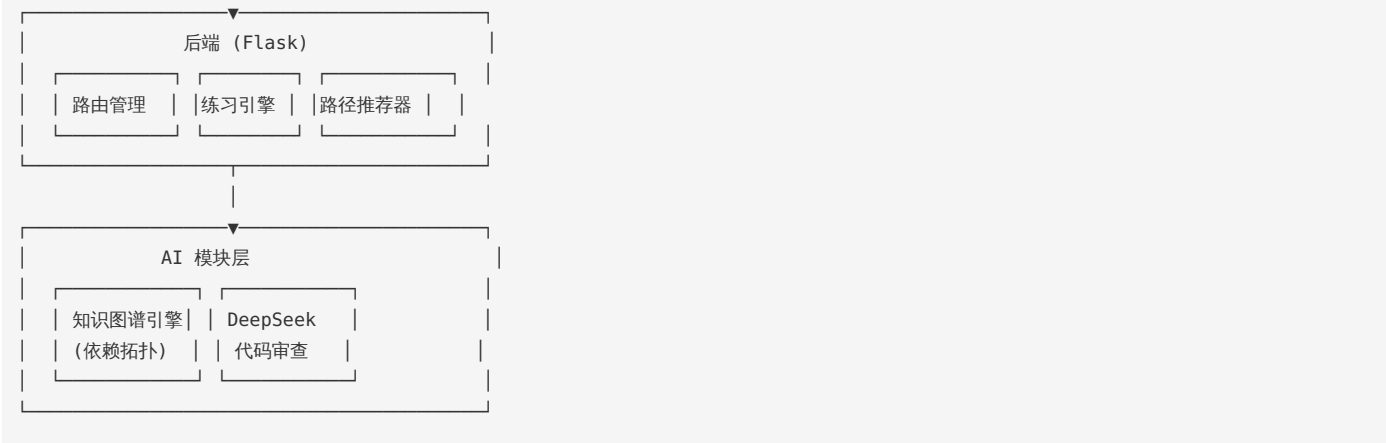
2.3 竞品分析

产品	优势	不足
LeetCode	题目量大	缺乏知识图谱引导，不适合零基础
Codecademy	交互式体验好	内容固定，缺少个性化推荐
LearnPath AI	知识图谱驱动+自适应推荐+AI审查	新平台内容积累不足

3. 解决方案设计

3.1 系统架构





3.2 核心功能

- 功能一：知识图谱可视化。** 14 个 Python 核心概念及依赖边，节点大小反映难度，颜色区分类别。D3.js 力导向图，可拖拽交互。
- 功能二：自适应练习推荐。** 4 级难度题库，每道题绑定知识图谱节点。基于前置条件约束+难度梯度排序推荐。
- 功能三：AI 代码审查引擎。** 双通道架构：- **主通道**：DeepSeek API (deepseek-v4-flash)，给出评分 + 分类反馈 - **回退通道**：规则引擎，8 条正则匹配+启发式分析，API 不可用时自动切换
- 功能四：个性化学习路径生成。** 基于已掌握节点集合反向匹配知识图谱拓扑，按难度递增输出推荐路径。

4. 原型展示

4.1 原型功能清单

功能	状态	技术
知识图谱可视化	✔ 已实现	D3.js 力导向图
自适应练习	✔ 已实现	Flask + 前端交互
AI 代码审查 (DeepSeek)	✔ 已实现	DeepSeek API v4-flash
AI 代码审查 (规则引擎)	✔ 回退方案	正则+启发式
学习路径推荐	✔ 已实现	拓扑排序
学生档案模拟	✔ 已实现	预置 2 种画像

4.2 AI 代码审查实测

输入代码：

```
def greet(name):
    return 'Hello ' + name

print(greet("World"))
```

DeepSeek 输出：

```
来源: deepseek
评分: 85/100
[tip]    建议添加类型注解 name: str 和返回值 -> str
[tip]    建议改用 f-string f'Hello {name}'
[warning] 缺少 if __name__ == '__main__' 保护
```

4.3 启动方式

```
cd lab3 && source ../.venv/bin/activate && python app.py
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:5000
```

5. 评估方案设计

维度	指标	测量方法	目标值
学习效果	期末考试成绩提升	实验组 vs 对照组	≥10%
系统易用性	知识图谱理解系统易用性	平均点击次数	减少 ≥10%

学习效率	知识点掌握所需练习次数	平均日完成率	减少 $\geq 20\%$
用户满意度	SUS 系统可用性量表	问卷调查	≥ 75 分
教师效率	批改作业时间	前后对比	减少 $\geq 50\%$

评估方法：A/B 准实验设计，两个 Python 入门平行班（n≈50），一学期（16 周）。前测摸底考试，后测期末统考，辅以平台使用日志分析。

6. 伦理与反思

数据隐私：遵循最小数据原则，仅收集学习行为数据。数据加密存储，支持导出和删除（GDPR 合规）。

算法公平性：定期审计推荐路径在不同群体间的分布均匀性。BKT 模型参数使用群体独立校准。

数字鸿沟：系统依赖网络和设备。需提供离线版或低带宽优化，避免技术本身成为新的教育不平等来源。

AI 替代教师焦虑：系统定位为"教师助手"非"替代品"。强化教师对 AI 推荐的审核调整能力，保障教师教学决策主导权。

7. 团队分工与项目反思

本实验独立完成：- 问题分析与用户调研：查阅编程教育文献，构建用户画像和旅程图 - 系统架构设计：四层架构（前端/后端/AI模块/数据层） - 知识图谱构建：梳理 Python 入门 14 个核心概念依赖关系 - 原型开发：Flask 后端 + D3.js 前端，实现 5 个核心功能模块 - AI 集成：接入 DeepSeek API 实现真正的 AI 代码审查 - 报告撰写

项目反思：AI 教育产品的设计不是"技术堆砌"，而是从教育痛点出发逆向推导技术方案。学习科学理论（最近发展区、精熟学习）对推荐策略的影响比模型精度更大。双通道设计（AI+规则引擎回退）保证了系统的鲁棒性，这一架构思路也适用于其他对可靠性要求高的 AI 教育应用。

参考文献

- Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge.
- Piech, C. et al. (2015). Deep Knowledge Tracing. NeurIPS 2015.
- VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.
- DeepSeek API 官方文档. <https://api-docs.deepseek.com>
- Flask 官方文档. <https://flask.palletsprojects.com>
- D3.js 官方文档. <https://d3js.org>